

Porovnej lineární a binární vyhledávání a různé řadící algoritmy ve výkladu a videích, pak je sleduj v animaci a zkus úlohy Bobříka. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

INF-07a Ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotím nároky algoritmů; porovnám algoritmy podle různých hledisek a vyberu pro řešení problém ten nejvhodnější. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-07*)

INF-07b Vylepším algoritmus podle zvoleného hlediska a zobecním řešení pro širší třídu problémů. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-07*)

INF-08d Ve snaze o vyšší efektivitu navrhuji, řídím a hodnotím souběh procesů. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-08*)

Učivo: testování, optimalizace – vliv vstupních dat na spotřebované výpočetní zdroje

Výklad a učebnice

Binární vyhledávání – Algoritmy.net česky základ

Princip půlení intervalu v seřazeném poli, pseudokód a počet kroků potřebných k nalezení prvku.

<https://www.algoritmy.net/article/21/Binari-vyhledavani>

Selection sort (řazení výběrem) – Algoritmy.net česky

Postup řazení výběrem s ukázkou průběhu a kódem.

<https://www.algoritmy.net/article/4/Selection-sort>

Porovnání řadících algoritmů – Algoritmy.net česky rozšíření

Tabulka složitostí a vlastností řadících algoritmů pro porovnání jejich efektivit.

<https://www.algoritmy.net/article/75/Porovnani-algoritmu>

Třídění – Programátorské kuchařky KSP (PDF) česky rozšíření

Přehled třídících algoritmů a úvaha, proč některé potřebují řádově méně kroků než jiné.

<https://ksp.mff.cuni.cz/encyklopedie/knihy/programatorske-kucharky/02-trideni.pdf>

Videa

Nejrychlejší vyhledávání – binary search česky 3 min jaknaweb

Krátké vysvětlení binárního vyhledávání a proč je tak rychlé.

<https://www.youtube.com/watch?v=ziXAlfmb1I>

Jak fungují neznámější seřazovací algoritmy? česky 15 min Grizlik

Srovnání bublinkového řazení, řazení výběrem a dalších algoritmů s animacemi.

<https://www.youtube.com/watch?v=hKLDct1mV5U>

Bubble sort – třídící algoritmus česky 4 min Fajagama kódi

Průběh bublinkového řazení krok za krokem.

<https://www.youtube.com/watch?v=SOICP-fbemM>

Interaktivní simulace a applety

VisuAlgo – řadící algoritmy anglicky

Animace bublinkového řazení, řazení výběrem a dalších algoritmů na vlastních datech.

<https://visualgo.net/en/sorting>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Souběžné akce – Umíme informatiku česky rozšíření

Úlohy na souběh více dějů najednou a na to, co se stane, když si překážejí. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-algoritmicke-mysleni-parallelismus>

Sbírky úloh a testy

Bobřík informatiky – archiv testů česky

Archivní testy soutěže s úlohami na vyhledávání, řazení a efektivní postupy; lze řešit bez přihlášení.

<https://www.ibobr.cz/test/archiv>